全部版本改动与证据：S25–S36
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S25 · 43069a7 连续位姿几何检查：旧反例修正，仍有HT未知停滞	390核心、25ROS、11执行器及真实几何回归通过；完整600秒65.80m、1959.875m³，25次晚拒绝均发零	264秒后HT未知导致长期停车；一处融合后有限高度拒绝产生全窗口未知；图龄长尾和覆盖统计耗时仍存在
S26 · 22c2749 有限质量拒绝高度保留为硬障碍：里程增加但体积退步	7项支撑+实际模型ROS集成通过；600秒116.15m、1258m³；58份上下文同源逐值一致、3份模型重放差0；128次晚拒绝均发零	最终95秒无路停车；比上轮体积下降35.8%，不能以里程增加宣称探索提升；图龄长尾和几何记录缺失仍待解决
S27 · 4721764 等价连续碰撞查询提速：仍因执行进入几何边界停滞	完整600秒41.9m/815.625m³；最终BLOCKED；最后60秒480次几何INVALID_START；59份模型上下文一致	比上一轮里程与体积退步；136.5s后停滞；规划几何/HT与执行只检查HT不一致；贴边余量不足、图龄长尾
S28 · 65efef7 执行几何与跟踪余量：600秒内部完成并返航，覆盖待核验	全部CTest及16项控制器ROS回归通过；600秒117.66m/2292.75m³；352.425秒返航完成；307份几何样本无半径重叠；58份上下文一致	内部完成不证明全场景覆盖；体积低于阶段23约27.7%；图龄最大3.563s；几何拦截闭环未触发，多环境/重复/动力学仍待测
S29 · b601015 逐单元审计：正收益任务未登记/移出邻域被核销	完整600秒133.17m/2025.125m³，517.244秒内部返航完成；(24,0)正收益移出邻域核销紧接触发结束；13项采集通过	正收益任务遗漏规则尚待修正；体积比阶段28少11.7%；图龄4.096s，16次路径不连续，多环境/真值覆盖未验收
S30 · ce7202b 正收益全局任务保留：600秒169.57m/3321.25m³仍探索	4个CTest目标与10项新状态回归通过；600秒169.57m/3321.25m³；最后60秒17.829m；有收益UNSEEN33→0、almost移出核销5→0	102次TIME_LIMIT；五次无候选覆盖分支仍需修正，3次此前刚有收益；1次地图超时和4次路径超时，重复/多环境/真值覆盖仍未验收
S31 · b05ed9e 候选缺失保留有效收益：核销正确但体积退步	18项几何/状态回归及4个CTest目标通过；600秒162.71m/2703.875m³；19单元延期、4次重新评估解除登记、无候选误核销0；实际拦截全零	体积比阶段30下降18.6%；81次TIME_LIMIT及地图/路径时效；末刻EMPTY_PATH零速度，未验证后续恢复；真值/重复/多环境未验收
S32 · 867ba1f 相同导航程序复测：早期长期停滞	室内完整600秒5.66m/419.750m³；末分钟0m；482轮排队替代目标无搜索机会；视频600秒完整解码、13项采集核验	14秒后无平移，恢复预算饥饿；尚未证明替代路线可达，覆盖真值/多环境未验收
S33 · ba7942c 普通恢复目标提前搜索	4个CTest通过；室内600秒151.57m/2480.000m³；末分钟15.525m，13项采集核验/完整视频通过	仍有232次搜索超时，最长全零35.800s；地图/路径时效、真值覆盖/重复多环境未全部验收
S34 · 391fa0f 先验算简单SE2连接，再做图搜索	4个CTest通过；室内600秒168.77m/2169.875m³，直接连接513/754；末分钟14.826m，视频完整、12/13项采集核验（退出快照损坏）	退出时一份NPZ损坏，12/13采集检查通过；体积较阶段33下降12.5%；仍42次超时、地图/路径时效及重复/多环境未验收
S35 · 445b5c1 诊断写入与完整退出，同导航二进制复测	5项针对性回归通过；600秒169.10m/2674.750m³；13项采集检查通过，坏文件/partial为0，视频完整	仍51次超时，最长全零4.200s；整体收益、地图时效/重复多环境未全部验收
S36 · 7b4c358 冻结版本车库600秒与历史统一口径对比	187.25m/7900.375m³，13项采集通过；60份上下文CRC、58份同源核对、3份模型重算、视频通过	仍71次搜索超时，最长全零4.95s，地图最大4.117s；单次历史对比不能归因或证明普遍优越，校园/森林/隧道待测